



GO-e WP2: Implementatie HEMS in de praktijk

Deliverables 2.1.4 & 2.1.6

Dit project is uitgevoerd met Topsector Energie Subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De specifieke subsidie voor dit project betreft MOOI-subsidie ronde 2020.

Tussentijdse Ketentest

Integratie

warmtepomp & S2

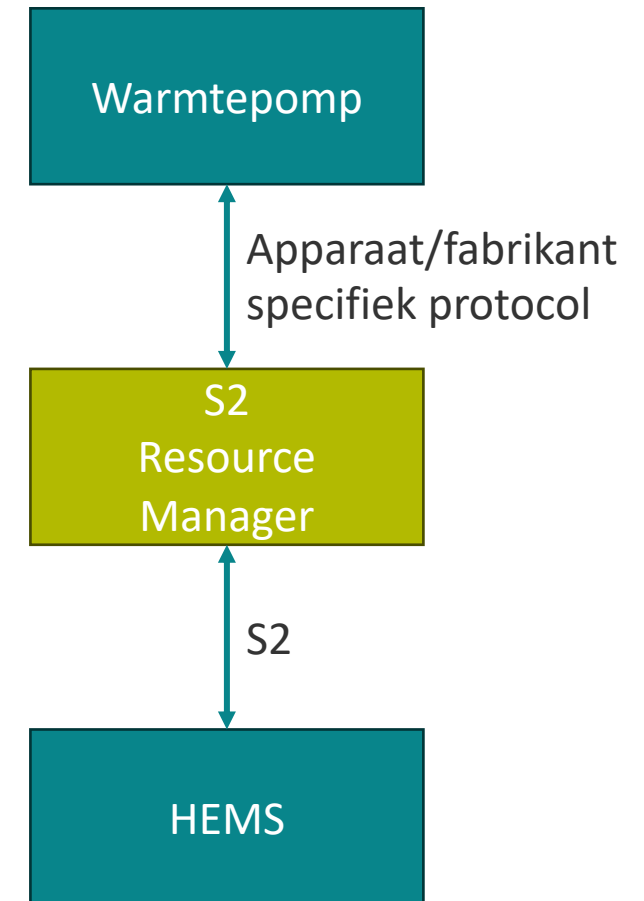
Integratie devices in HEMS/CEM



Een van de uitdagingen bij het integreren van apparatuur in een Home Energy Management System (HEMS) is het omzetten van de specifieke besturing van elk apparaat naar een standaardbesturing. Dit zorgt ervoor dat alle apparaten op een uniforme manier kunnen communiceren.

De acceptatie van HEMS-systemen hangt af van de beschikbaarheid van één of enkele gestandaardiseerde communicatieprotocollen.

In het GO-e project is gekozen voor het S2-protocol als basis voor het opzetten en testen van ketenintegratie. Een belangrijk onderdeel van het S2-protocol zijn de Resource Manager (RM) componenten. Deze zijn verantwoordelijk voor het omzetten van het unieke protocol van elk apparaat naar het overkoepelende S2-protocol.



Overzicht totale integratieketen

WP2



Keuze S2 control type

S2 beschrijft 5 verschillende manieren in de vorm van “control types” om een apparaat aan te sturen. Afhankelijk van de control type(s) die zowel het HEMS als het apparaat ondersteunen kan er door het HEMS gekozen worden op welke wijze het apparaat aangestuurd zal worden.

Keuze uit:

- Power Envelope Based Control (PEBC)
- Power Profile-Based Control (PPBC)
- Operation Mode-Based Control (OMBC)
- Fill Rate-Based Control (FRBC)
- Demand Driven-Based Control (DDBC)



Keuze S2 control type

In het kader van Werkpakket 2 is onderzocht hoe een warmtepomp kan bijdragen aan een efficiënt energiebeheer. Een warmtepomp heeft twee hoofdfuncties:

- Het verzorgen van verwarming en koeling in huis, doorgaans via een systeem zoals vloerverwarming
- Het opwarmen van water dat we gebruiken in de badkamer en keuken.

Een specifiek voordeel van de warmtepomp ligt in de mogelijkheid om warmte op te slaan, vooral door het verwarmen van het gebruikswater. Dit wordt gedaan in een speciale watertank die als warmteopslag dient.

Wanneer er overdag meer energie beschikbaar is dan nodig, kan de warmtepomp deze extra energie gebruiken om het water te verwarmen. Dit warme water kan vervolgens 's avonds worden gebruikt, wanneer energie doorgaans schaarser en prijziger is, zonder dat men de kostbare energie op dat moment hoeft aan te spreken.

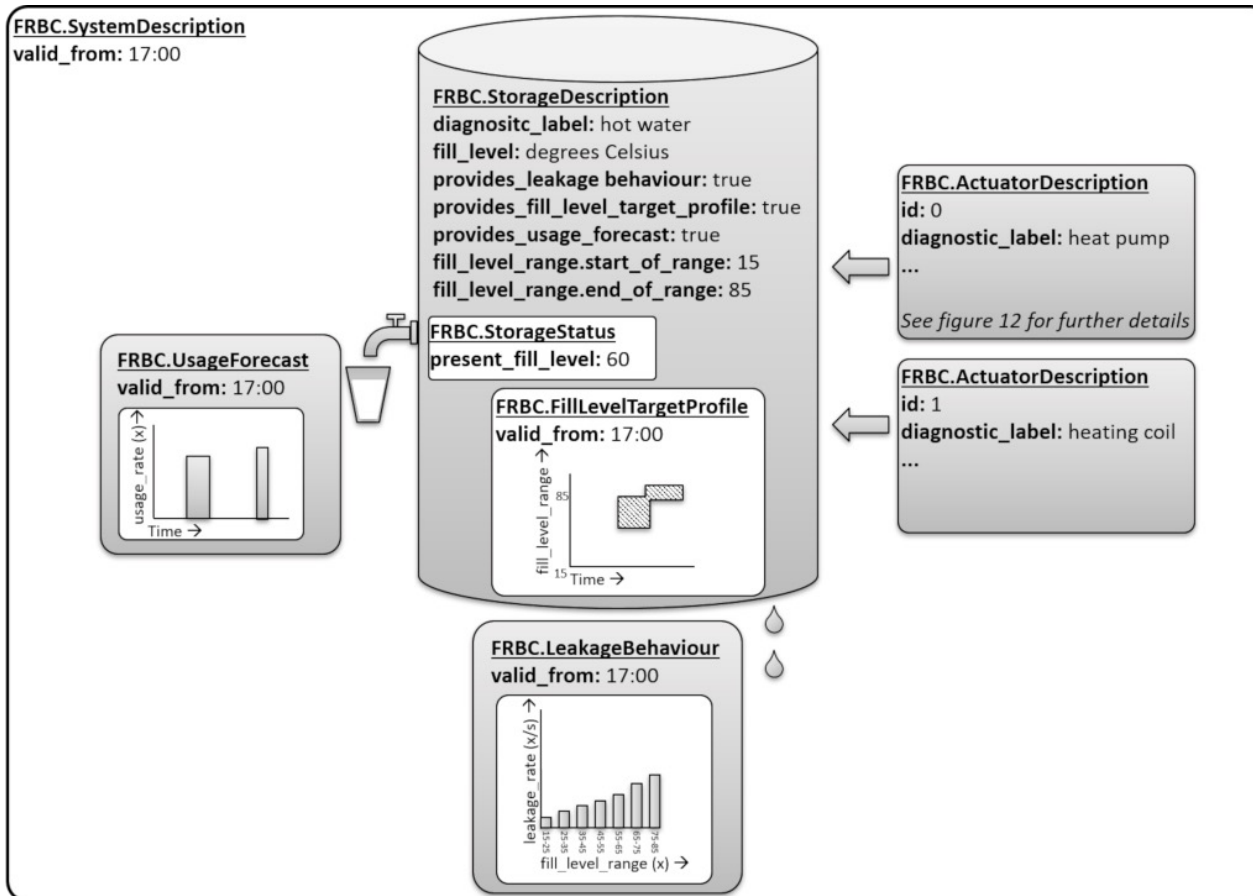
Keuze S2 control type

Voor de sturing van warmtepompen in het GO-e project is gekozen voor het Fill Rate Based Control (FRBC) control type, vanwege de doeltreffendheid in zowel energiemangement als het behouden van integriteit van het apparaat.

FRBC stemt de energie-input van de warmtepomp nauwkeurig af op zowel de actuele energievraag als op de beschikbaarheid, en bevordert daarmee een intelligent en efficiënt gebruik van de fluctuaties in het aanbod van energie.

Tegelijkertijd houdt dit control type rekening met de technische limieten van de warmtepomp om overbelasting te voorkomen en zo de levensduur te verlengen. Zaken als minimale tijd tussen in- en uitschakelen van de pomp kunnen op deze manier bewaakt worden.

S2 – FRBC – SystemDescription



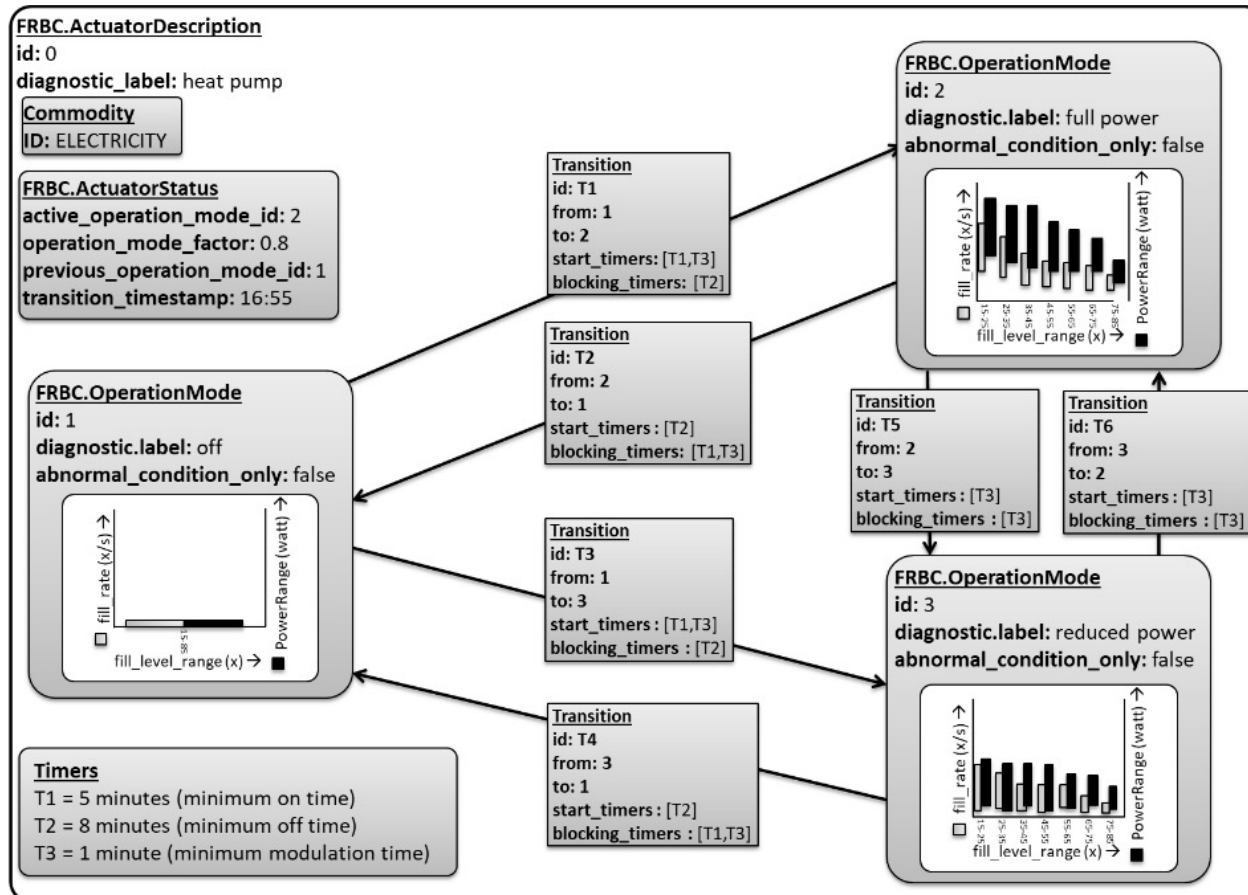
$$\text{net fill rate} = \text{fill_rate} <\text{actuator 0}> + \text{fill_rate} <\text{actuator 1}> - \text{leakage_rate} - \text{usage_rate}$$

Beschrijft het gedrag van het warmwatervat bijbehorend aan de warmtepomp.

Denk hierbij ook aan warmteverlies door afkoeling over tijd (LeakageBehaviour).

Verwarmen van het watervat door verschillende actuatoren met elk hun eigen karakteristieken beschreven in ActuatorDescription(s)

S2 – FRBC – ActuatorDescription



Beschrijving van het gedrag van de actuator die gebruikt kan worden om het warmwatervat te verwarmen.

Inclusief:

- Waarborging apparaatintegriteit middels timers (bijvoorbeeld: minimale tijd tussen inschakeling warmtepomp)
- Verschillende power modes (bijvoorbeeld: full power & reduced power)
- Beschrijft volledige apparaatfunctie voor HEMS/CEM om mee te werken.

Uitdagingen ketenintegratie



- Plaatsing & installatie Itho Daalderop Vincent warmtepomp
- Ontwikkelen S2 Resource Manager voor vertaling ITHO protocol naar S2 voor HEMS integratie
- Bouwen warmtepomp module in ElaadNL HEMS met support voor S2
 - Doel: uitlezen status warmtepomp & temperaturen tapwatervat
 - Doel: aansturen tapwaterverwarming

Plan



- Installatie warmtepomp in samenwerking met installateur & Itho Daalderop
- Ontwikkeling S2 protocol code in Python door **ElaadNL** & TNO. Nog geen referentiecode beschikbaar dus vanaf 0 beginnen
- Implementatie apparaat gedrag in S2 resource manager door **ElaadNL**. Met behulp van Python S2 package eerder ontwikkeld
- Uitbreiding **ElaadNL** HEMS referentie implementatie met warmtepomp-node

The logo for Elaad.nl, featuring the text 'Elaad.nl' in a blue sans-serif font with a yellow lightning bolt graphic under the 'd'.

Elaad.nl

Totale Integratietest Integratie Warmtepomp & S2

Tussentijdse resultaten



- Parallele samenwerking in opzet S2 implementatie kan zorgen voor mismatches. Hier dienen we voor te waken
- Personele bezetting wisselt, waken voor informatieverlies en voortgang
- Open Source software dient op een publieke GitHub te landen, welke gebruiken we hiervoor?

Ketenoverzicht

Warmtepomp

Itho Daalderop

Vincent Warmtepomp

Geïnstalleerd in het
ElaadNL HEMS en
aangesloten op centrale
verwarming alsmede ook
het regulier warm tapwater
circuit.

Aansturing middels
Itho service interface die
voor dit project
beschikbaar is gesteld



Ketenoverzicht

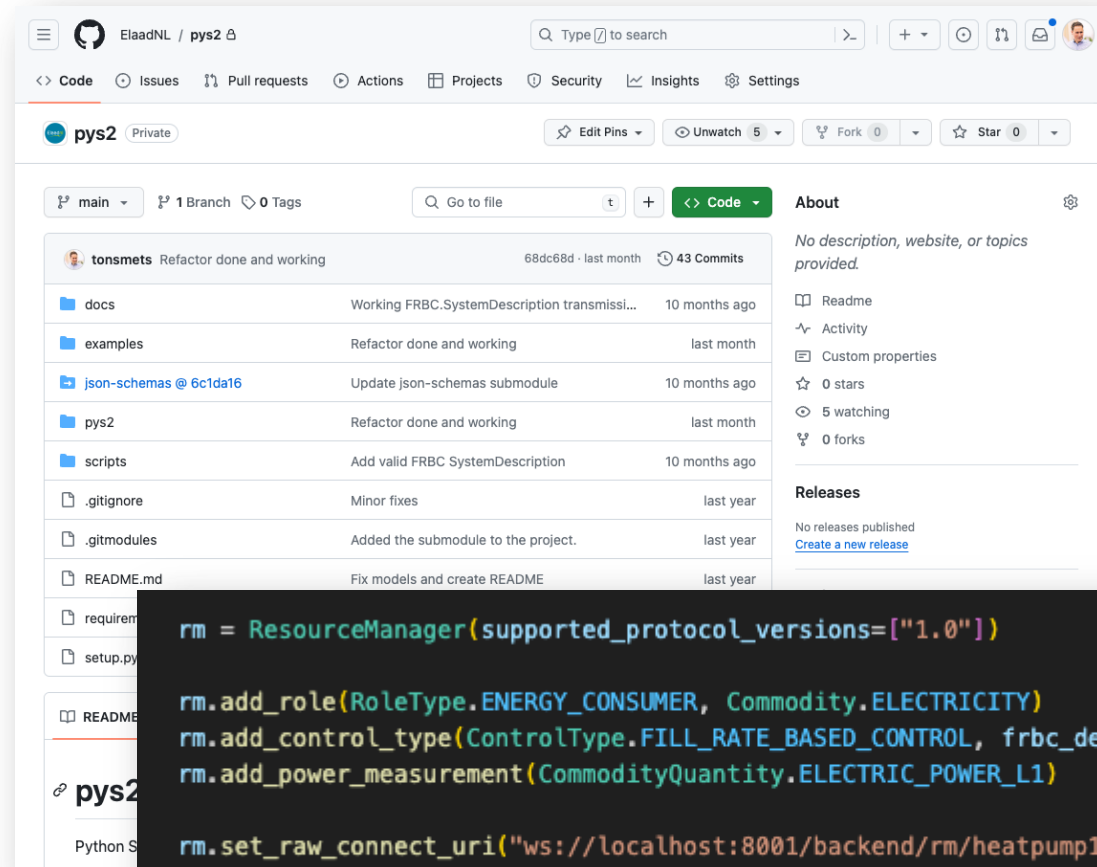
S2 Resource Manager



ElaadNL

S2 Resource Manager Implementatie

- Op basis van Fill Rate Based Control
- Support voor volledige SystemDescription
- Itho Daalderop Warmtepomp gemodeleerd in S2 Resource Manager
- Integratie S2 in ElaadNL HEMS



```
rm = ResourceManager(supported_protocol_versions=["1.0"])

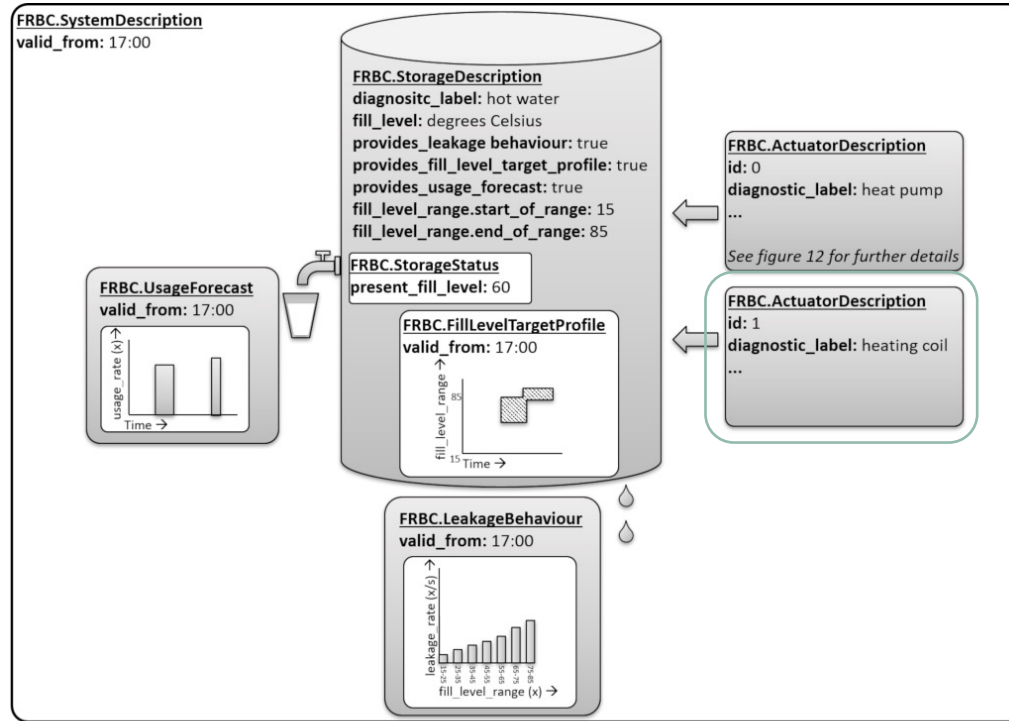
rm.add_role(RoleType.ENERGY_CONSUMER, Commodity.ELECTRICITY)
rm.add_control_type(ControlType.FILL_RATE_BASED_CONTROL, frbc_details)
rm.add_power_measurement(CommodityQuantity.ELECTRIC_POWER_L1)

rm.set_raw_connect_uri("ws://localhost:8001/backend/rm/heatpump1/cem/cem1/ws")

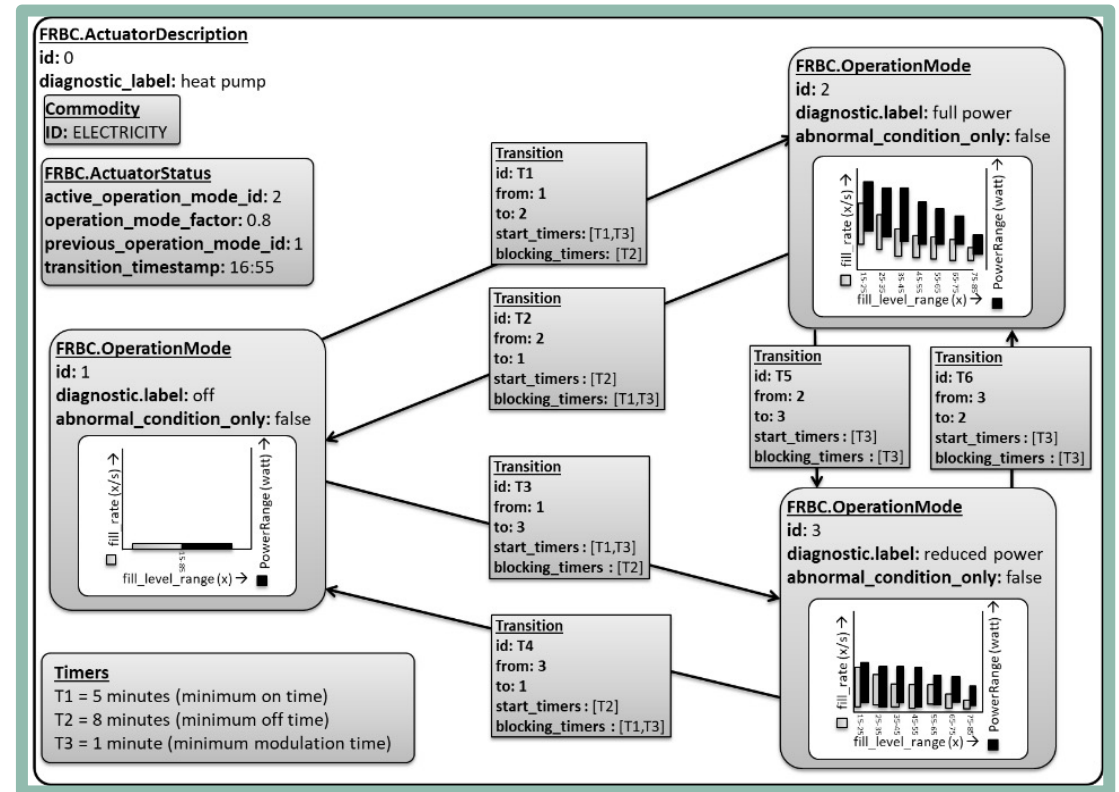
await rm.run()
```

Ketenoverzicht

S2 Resource Manager

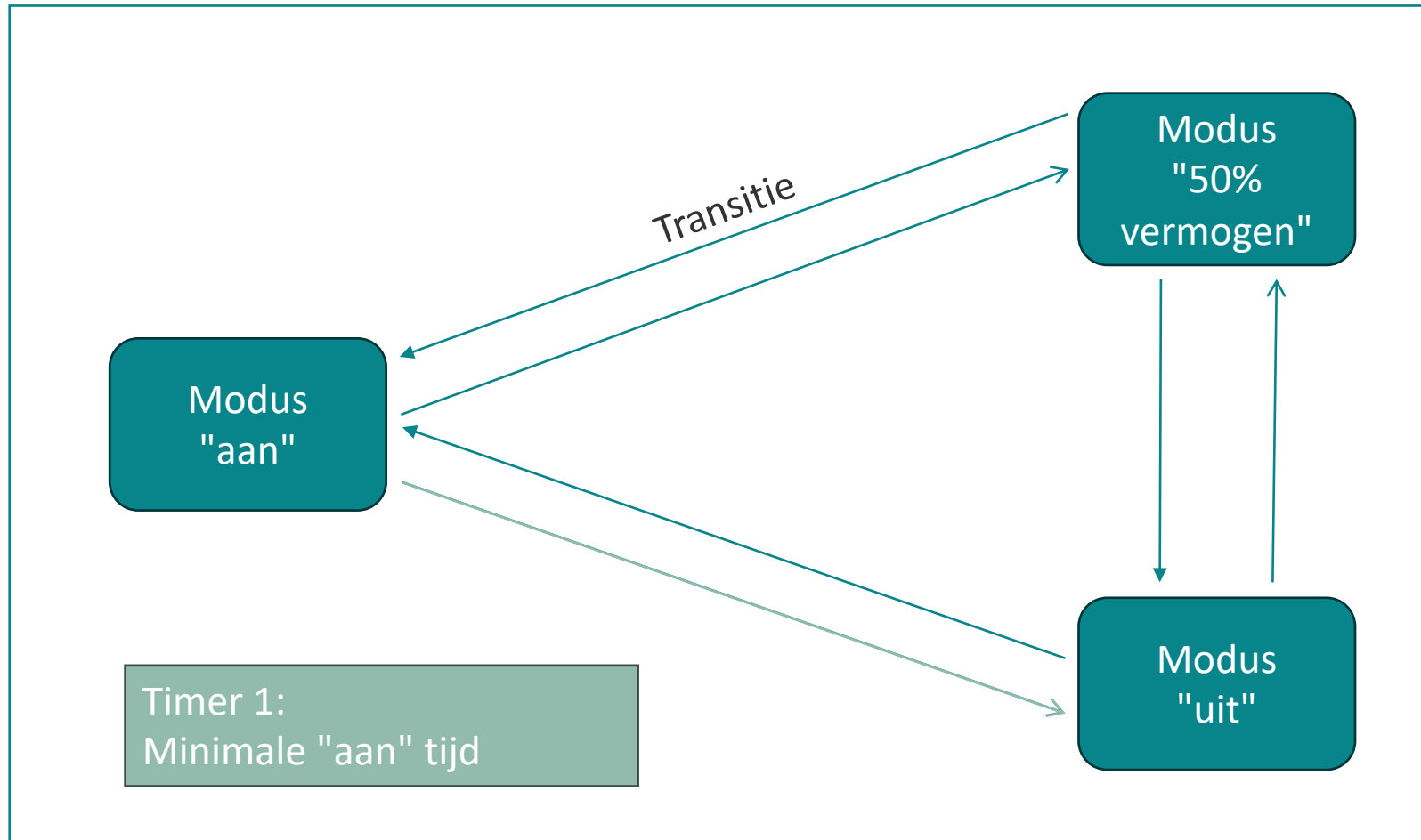


$$\text{net fill rate} = \text{fill_rate} <\text{actuator } 0> + \text{fill_rate} <\text{actuator } 1> - \text{leakage_rate} - \text{usage_rate}$$



Ketenoverzicht

S2 Resource Manager



Schematische weergave S2 warmtepomp model

Ketenoverzicht

S2 Protocol Implementatie



This screenshot shows the GitHub repository page for 'flexiblepower/s2-ws-json'. The repository is public and has 3 branches and 2 tags. The main branch is selected. The repository description states: 'A WebSockets and JSON based protocol specification implementing the EN50491-12-2 "S2" standard for home and building energy management'. The repository has 11 stars, 1 fork, and 11 watching. The README is visible, showing the project title 's2-ws-json' and a brief description. The commit history shows several commits by 'wilcowijbrandi' improving descriptions and adding an openapi file.

<https://github.com/flexiblepower/s2-ws-json>

This screenshot shows the GitHub repository page for 'flexiblepower/s2-analyzer'. The repository is public and has 1 branch and 1 tag. The main branch is selected. The repository description states: 'No description, website, or topics provided.' The repository has 5 stars, 1 fork, and 7 watching. The README is visible, showing the project title 'S2 analyzer backend' and a brief description. The commit history shows a merge pull request by 'TNO-SlaFleur' and several commits by 'TNO-SlaFleur' and 'flexiblepower/ready-firs...'. The repository also has a 'docker-compose.yml' file.

<https://github.com/flexiblepower/s2-analyzer>

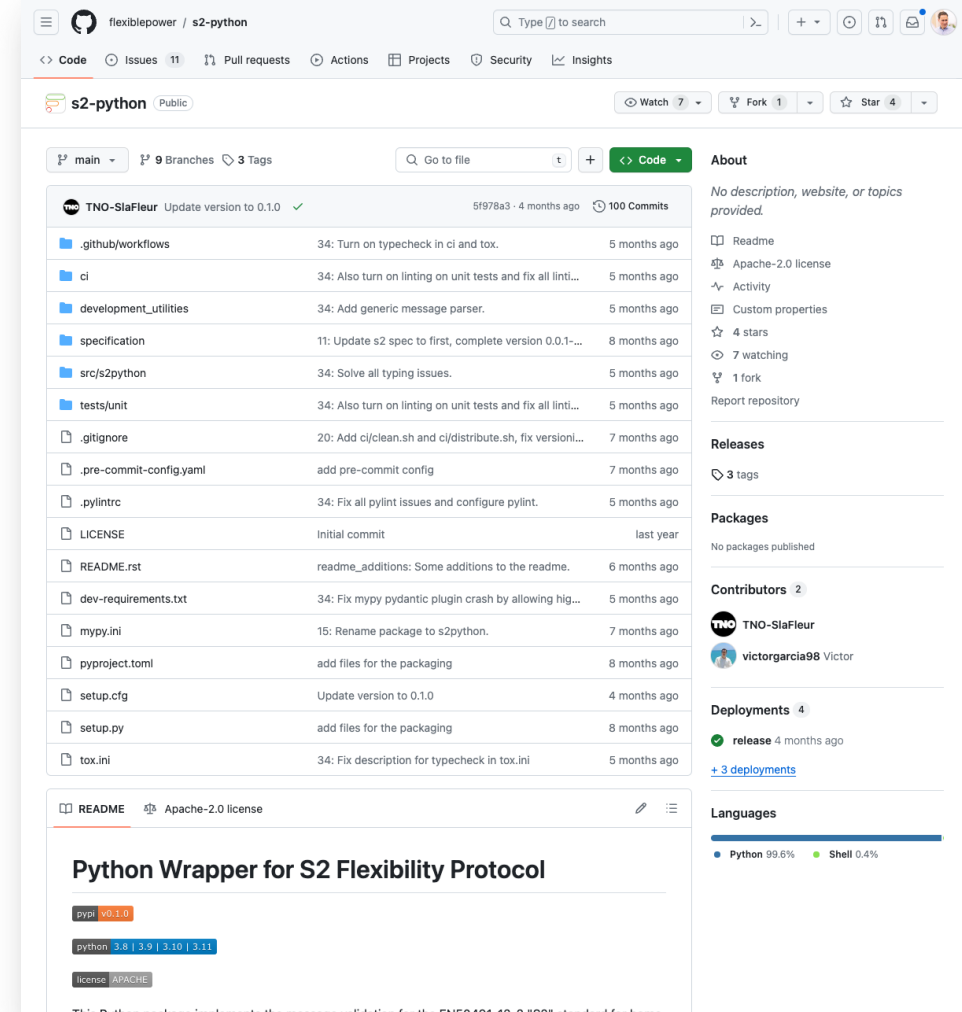
Ketenoverzicht

S2 Protocol Implementatie

TNO

S2 Resource Manager Implementatie

- Generieke Python S2 implementatie
- S2 Protocol analyzer die helpt bij het bouwen en debuggen van een S2 interface
- Onderliggende JSON Schema's beschikbaar maken die als basis dienen voor alle S2 implementaties



Elaadnl

<https://github.com/flexiblepower/s2-python>

Eindresultaat



Wat zijn de use cases?

- Meerdere mogelijk door flexibele S2 integratie
- Voorbeeld: maximale zelfconsumptie, prijsoptimalisatie

Wat doen we met de flexibiliteit?

- Warmtepomp inzetten bij energieoverschot uit eigen opwek of goedkope energietarieven

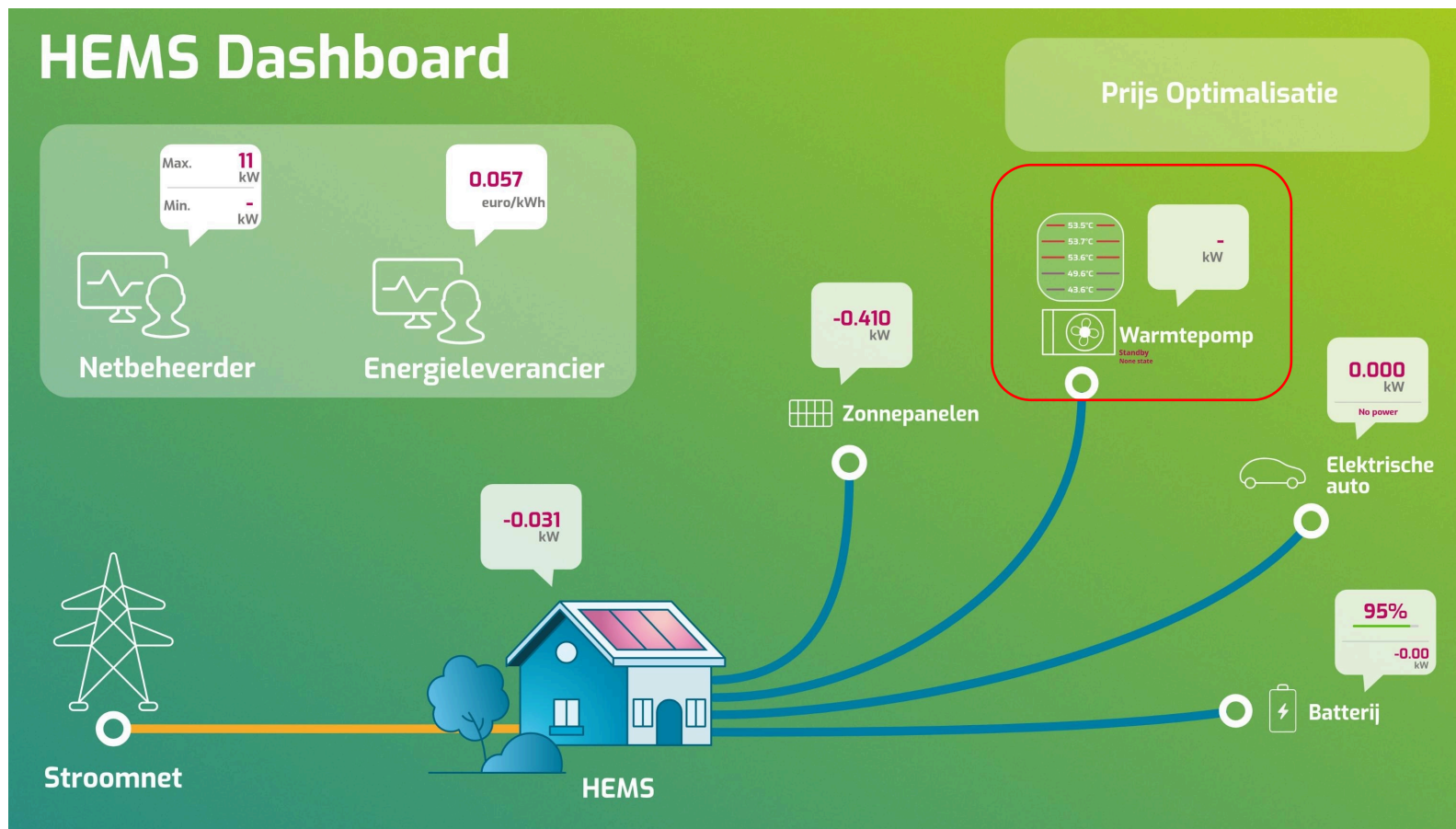
Wat doet het HEMS concreet?

- Beslissen wanneer de flexibiliteit van via S2 aangesloten assets aangesproken gaat worden

S2 maakt alle use cases mogelijk

Eindresultaat

Integratie van warmtepomp in HEMS ElaadNL



Eindresultaat



Uitdagingen

- Als niet-fabrikant een S2 resource manager maken is complex
- Geen beschikbare S2 (open source) implementaties
 - Nu wel!
- Nog geen beschikbare hardware die standaard S2 praat

Deliverables

- Website: <https://s2standard.org/>
- GitHub: <https://github.com/flexiblepower/s2-ws-json>
- GitHub: <https://github.com/flexiblepower/s2-analyzer>
- GitHub: <https://github.com/flexiblepower/s2-python>
- GitHub: <https://github.com/ElaadNL/pys2>
- Proeftuin Demo: HEMS locatie ElaadNL



Elaad.nl

Dit project is uitgevoerd met Topsector Energie Subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De specifieke subsidie voor dit project betreft MOOI-subsidie ronde 2020.



Elaadnl



The background of the image is a vibrant, low-angle shot of a landscape. On the right, a tall white wind turbine stands against a clear blue sky. In the lower right, a white electric car is partially visible, parked on a grassy area. The left side of the image is filled with lush green foliage and white flowers, possibly rapeseed, which are in sharp focus. A large white circle is centered over the image, containing the 'Elaadnl' logo. The logo consists of the word 'Elaadnl' in a sans-serif font, with 'Elaad' in blue and 'nl' in green. Below the text is a green lightning bolt graphic. A smaller white circle is located to the left of the main logo circle.